

学号: _____ 姓名: _____

同济大学课程考核试卷 (A 卷)

2007 — 2008 学年第 一 学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: **15014101** 课名: 交通设计 考试考查: 考 试

此卷选为: 期中考试()、期末考试(√)、重考()试卷

年级 _____ 专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 得分 _____

一、判断题, 共 5 题 (对下面各题的正误作出判断, 正确的用“√”表示, 错误的用“×”表示) (10%)

- ① 交通设计就是交通标志标线的设计。 ()
- ② 交通设计的唯一目标是提高设施通行能力。 ()
- ③ 交叉口的渠化设计有利于降低交通流量、提高设施的通行能力。 ()
- ④ 信号控制方案和交叉口的车道功能划分没有关系 ()
- ⑤ 公交停靠站总是应该设置在交叉口的出口道。 ()

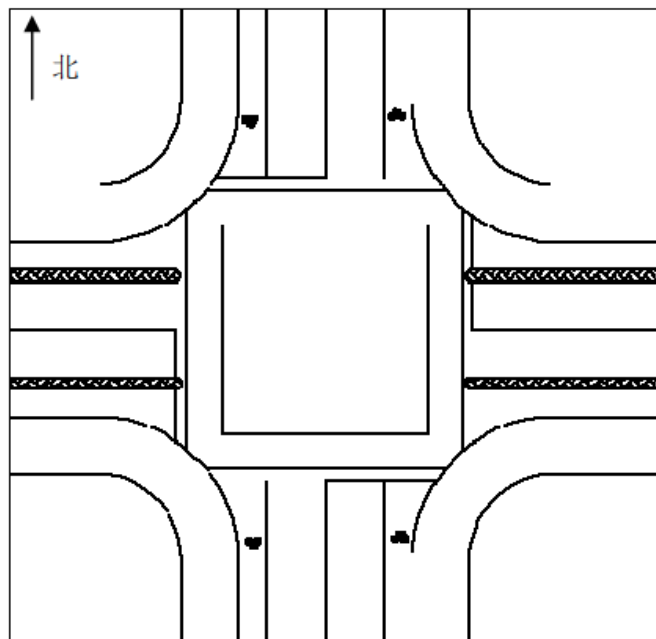
二、简答题, 共 4 题 (40%)

- 1) 简述交通设计的基本含义和基本流程。(10%)
- 2) 分析慢行交通一体化道路断面的适用性。(10%)
- 3) 试述交叉口车道功能划分的依据和基本流程 (10%)
- 4) 试述公交停靠站有几种形式, 各种形式的适应性如何? (10%)

三、解析题, 共 2 题 (50%)

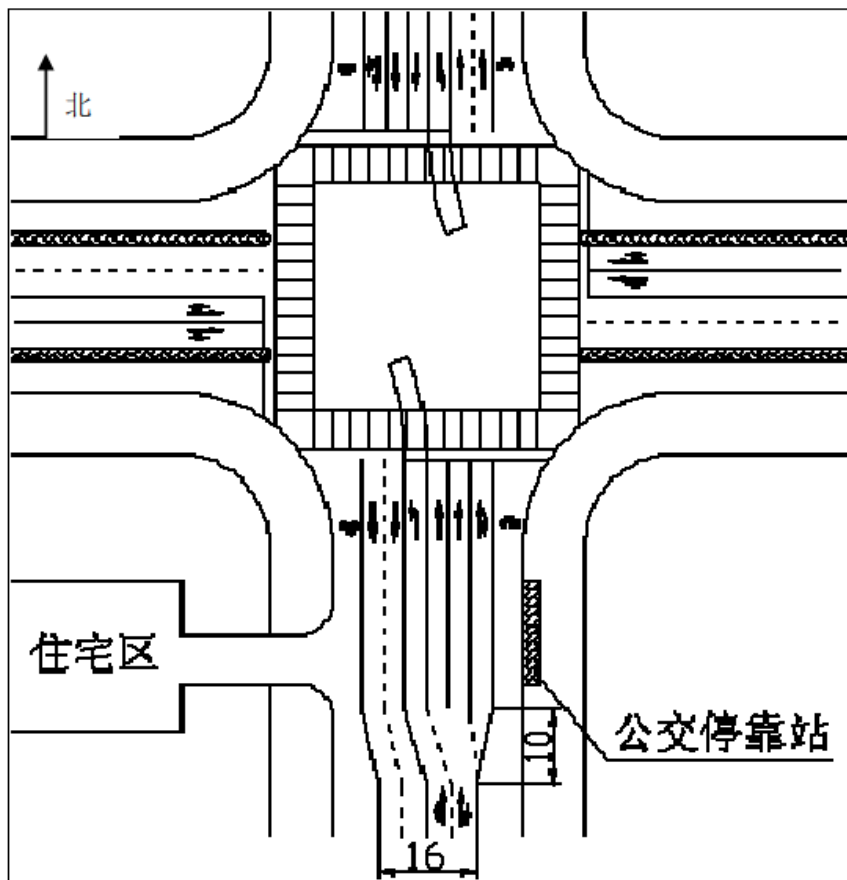
1 已知: 某城市道路交叉口东西向道路横断面形式为三块板, 南北向为一块板, 采用两相位信号控制。

- 1) 试绘制交叉口东西向为绿灯相位时的机动车、非机动车、行人三种交通流之间的冲突点图, 并计算各种类型冲突点的数量。(10%)



2) 试分别从交通组织、交通空间优化、信号控制优化三个层面论述减少交叉口交通冲突的措施。(10%)

2 下图为某城市道路交叉口现状交通设计平面图。已知：东西向道路为主干道、横断面形式为三块板、路段双向四车道；南北向道路为主干道、横断面形式为一块板、路段双向四车道。试指出下图中六处不恰当的设计方案，并分别说明原因。(6×5%)



一、错 错 错 错 对

二、1) 简述交通设计的基本含义和基本流程。(10%)

基本含义: 基于城市与交通规划的理念和成果, 运用交通工程学、系统工程学与工业设计的基本理论和原理, 以交通安全、通畅、便利、效率以及与环境和谐为目标, 以交通系统的“资源”(包括通行时间与空间资源、环境资源及投资条件等)为约束条件, 对现有和未来建设的交通系统及其设施加以优化设计, 寻求改善交通的最佳方案, 精细化确定交通系统及其构成要素, 特别是确定交通的通行权、通行时间与空间及其管理方案、相关设施的布局方案等, 上承交通规划, 下接交通设施工程设计与交通管理, 指导交通设施的土木工程设计以及系统的最佳利用, 具有中微观性。

基本流程: 新建: 道路网规划条件; 城市规划条件; 交通规划、组织方案 → 可能存在的问题与基本对策 → 交通设计: 路段交通设计; 交叉口交通设计; 公共交通设计; 附属设施布置设计; 方案协调设计 → 满足基本设计原则与要求 (返回交通设计) → 确定设计方案

改建: 道路及沿线状况; 交通状况; 交通规划、交通管理规划; 相关政策、法规 → 现状评价 | → 问题分析及对策 → 路段交通设计; 交叉口交通设计; 公共交通设计; 交通景观设计; 方案协调设计 → 设计指标确定 → 满足设计要求 (返回问题分析) → | 详细设计 (交叉口详细设计; 路段详细设计; 公共交通详细设计; 协调设计) → 生成设计方案 | → 方案评价比选 → 形成实施方案 资料调查整理阶段 | 概略设计阶段 | 详细设计阶段 | 评价比选

3) 试述交叉口车道功能划分的依据和基本流程 (10%)

根据高峰时段的设计交通量数据, 按各流向的流量和出口道车道数条件, 概略确定所需的进口道车道功能。通过不同交叉口交通条件、交叉口道路条件、交叉口信号控制条件以及上游交通条件等的分析, 对交叉口车道功能进行合理划分。(1) 交叉口交通条件的影响 (进口道各流向流量; 对向道路流量; 车型比例; 行人过街流量; 公交专用道) (2) 交叉口道路条件的影响 (3) 交叉口信号控制的影响 (4) 上游交通条件的影响

(1) 进口车道数的初步确定 (车道数; 车道宽度; 两者协调) (2) 出口道车道数的确定 (3) 进、出口车道与道路现状相协调, 确定车道功能划分的初步方案 (4) 与信号配时进行综合优化, 确定最终的交叉口设计方案

4) 试述公交停靠站有几种形式, 各种形式的适应性如何? (10%)

按几何形状可分为港湾式 (车道数多) 和非港湾式 (人行道宽度足够; 路段交通负荷较大)。非港湾式公交站点不仅对社会车辆的通行能力有较大影响, 而且也不利于公交车辆安全停靠和顺利驶离; 港湾式公交停靠站则可以减少对左侧交通的干扰, 尤其对较窄的道路或饱和度较高的道路其作用更加明显。在快速路和主干路及郊区的双车道公路上, 公交站点不应占用车行道, 应采用港湾式停靠站, 其站台长度应基于停靠线路和车辆数需求加以确定。

2) 试分别从交通组织、交通空间优化、信号控制优化三个层面论述减少交叉口交通冲突的措施。(10%)

左转限行 渠化设计; 机非分离; 公交车与社会车辆分离 左转、直行、右转分开相位
时空隔离 (慢行交通一体化; 优化信号控制; 交通渠化设计; 交通安全设施; 柔性隔离护栏)
提早发现 (改善视距; 交通渠化设计; 交通标志标线) 增加制动距离 降低车速

三、2 下图为某城市道路交叉口现状交通设计平面图。已知: 东西向道路为主干道、横断面形式为三块板、路段双向四车道; 南北向道路为主干道、横断面形式为一块板、路段双向四车道。试指出下图中六处不恰当的设计方案, 并分别说明原因。(6×5%)

1. 一块板 2. 进出口不匹配 3. 公交站在进口道 4. 路段机动车道宽度窄 5. 进出口离交叉口近且无隔离 6. 进口道渐变段交织区距离过近